Rozdział 17
Zarządzanie współbieżnością

Definicja i własności transakcji, zatwierdzanie i wycofywanie, punkty bezpieczeństwa, spójność, anomalie współbieżnego dostępu do danych, poziomy izolacji transakcji, blokady, zakleszczenie, odroczone ograniczenia integralnościowe

Plan ćwiczenia

- **Koncepcja i cechy transakcji.**
- **Początek i koniec transakcji, punkty bezpieczeństwa transakcji.**
- **Spójność bazy danych, anomalie współbieżnego dostępu do danych.**
- **Poziomy izolacji transakcji.**
- **Blokady w bazie danych.**
- **Zakleszczenie.**
- **Opóźnione ograniczenia integralnościowe.**

Definicja i własności transakcji

Transakcja:

jest sekwencją (uporządkowanym zbiorem) logicznie powiązanych operacji na bazie danych, która przeprowadza bazę danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny.

Atomowość (ang. *atomicity*)

- **zbiór operacji wchodzących w skład transakcji jest niepodzielny; albo zostaną wykonane wszystkie operacje transakcji albo żadna**

Spójność (ang. *consistency*)

- **transakcja pozostawia bazę danych w stanie spójnym**

Izolacja (ang. *isolation*)

- **transakcje są od siebie logicznie odseparowane. Mogą wzajemnie oddziaływać na siebie w taki sposób jak gdyby były wykonywane sekwencyjnie**

Trwałość (ang. *durability*)

- **wyniki zatwierdzonych transakcji nie mogą zostać utracone, niezależnie od awarii systemu**

Rozpoczęcie transakcji

- **Rozpoczęcie nowej sesji**
- **Zakończenie poprzedniej transakcji**

Zakończenie transakcji

Status zakończenia transakcji:

- **zatwierdzenie – zakończenie z powodzeniem: sprawdzenie ograniczeń, zwolnienie blokad, zapisanie wszystkich zmian**
- **wycofanie – zakończenie z niepowodzeniem: porzucenie zmian, zwolnienie blokad**

Jawne zakończenie transakcji:

- **wykonanie poleceń kończących transakcję: COMMIT (zatwierdzenie) lub ROLLBACK (wycofanie).**

Niejawne zakończenie transakcji:

- **wykonanie instrukcji DDL lub DCL – zatwierdzenie**
- **normalne zakończenie sesji – zatwierdzenie**
- **awaryjne zakończenie sesji – wycofanie**

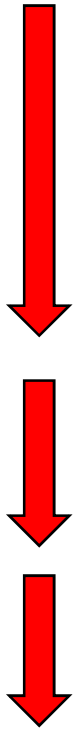
Transakcja DDL

- **Niektóre systemy zarządzania bazami danych (np. SZBD Oracle, PostgreSQL) umieszczają każde polecenie DDL lub DCL (np. GRANT, REVOKE) w osobnej transakcji, automatycznie zatwierdzanej bezpośrednio po wykonaniu polecenia**

```
INSERT INTO zespoly
        VALUES (60, 'Finanse', 'Piotrowo 2');
UPDATE pracownicy
        SET id_zesp = 60 WHERE id_zesp = 20;

CREATE TABLE kadry
        (id number(6), nazwa varchar2(100));

DELETE pracownicy WHERE id_zesp = 60;
```



1. transakcja

2. transakcja

3. transakcja

Jawne zatwierdzenie transakcji

- **Polecenie:**

```
COMMIT [WORK];
```

- **Efekty:**
  - **zwolnienie założonych przez transakcję blokad,**
  - **usunięcie punktów bezpieczeństwa,**
  - **sprawdzenie odroczonych ograniczeń integralnościowych,**
  - **trwały zapis zmian, wprowadzonych przez operacje w ramach transakcji,**
  - **zmiany, wprowadzone przez transakcję, stają się widoczne dla innych transakcji.**

Jawne wycofanie transakcji

- **Polecenie:**

```
ROLLBACK [WORK];
```

- **Efekty:**
  - **anulowanie wszystkich zmian, wprowadzonych przez operacje w ramach transakcji,**
  - **zwolnienie blokad, założonych przez transakcję.**

Punkty bezpieczeństwa transakcji (1)

- **Ustawienie punktu bezpieczeństwa:**

```
SAVEPOINT <etykieta>;
```

- **Usunięcie punktu bezpieczeństwa:**

```
RELEASE SAVEPOINT <etykieta>;
```

- **Wycofanie do punktu bezpieczeństwa:**

```
ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] <etykieta>;
```

  - **transakcja pozostaje aktywna,**
  - **zmiany, wprowadzone przez operacje, zrealizowane między punktem bezpieczeństwa a poleceniem ROLLBACK są anulowane,**
  - **punkty bezpieczeństwa, ustawione pomiędzy punktem wskazanym a poleceniem ROLLBACK, zostają usunięte,**
  - **...**

Punkty bezpieczeństwa transakcji (2)

- **Wycofanie do punktu bezpieczeństwa (cd):**
  - **Uwaga! W SZBD Oracle wykonanie wycofania do punktu bezpieczeństwa powoduje zwolnienie wszystkich blokad, uzyskanych przez transakcję po utworzeniu punktu bezpieczeństwa. Blokady uzyskane przez utworzeniem punktu bezpieczeństwa zostają zachowane.**
- **Przykładowe scenariusze:**

Sytuacja 1.

```
INSERT INTO...
SAVEPOINT S1;
DELETE...
SAVEPOINT S2;
UPDATE...
ROLLBACK;
```

Sytuacja 2.

```
INSERT INTO...
SAVEPOINT S1;
DELETE...
SAVEPOINT S2;
UPDATE...
ROLLBACK TO S1;
```

Sytuacja 3.

```
INSERT INTO...
SAVEPOINT S1;
DELETE...
SAVEPOINT S2;
UPDATE...
ROLLBACK TO S2;
```

Spójność bazy danych

- **Spójność bazy danych**
  - **stan bazy danych jest zgodny ze stanem reprezentowanego przez nią fragmentu rzeczywistości,**
  - **wszystkie ograniczenia integralnościowe w bazie danych są spełnione.**
- **Poziomy spójności w bazie danych:**
  - **spójność polecenia – zbiór danych odczytanych przez pojedyncze polecenie pochodzi z tego samego momentu w czasie (momentu rozpoczęcia wykonania polecenia),**
  - **spójność transakcji – zbiór danych, odczytywanych przez wszystkie zapytania w pojedynczej transakcji, pochodzi z tego samego momentu w czasie (momentu rozpoczęcia transakcji).**
- **Zagrożenia spójności: awarie, działania użytkowników, współbieżny dostęp do danych.**

Anomalie współbieżnego dostępu (1)

Utracona modyfikacja (ang. *lost update*)

Sesja 1	Sesja 2
...	READ(x)
READ(x)	...
x:=x + 1	...
...	x := x + 1
WRITE(x)	...
...	WRITE(x)

Brudny odczyt (ang. *dirty read*)

Sesja 1	Sesja 2
READ(x)	...
x := x + 1	...
WRITE(x)	
	READ(x)
Anuluj WRITE(x)	x := x + 1
...	WRITE(x)

Anomalie współbieżnego dostępu (2)

Niepowtarzalny odczyt (ang. *non-repeatable read, fuzzy read*)

Sesja 1	Sesja 2
...	READ(x)
READ(x)	...
...	x := x + 1
...	WRITE(x)
READ(x)	...
	...

Fantomy (ang. *phantom read*)

Sesja 1	Sesja 2
READ(x)	...
...	UPDATE x ...
...	INSERT x ...
...	Zapisz zmiany
READ(x)	...

Poziomy izolacji transakcji (1)

- **Dla zwiększenia stopnia współbieżności definiuje się poziomy izolacji transakcji, świadomie godząc się z występowaniem anomalii. Anomalia utraconego zapisu nigdy nie może się pojawić!**
- **Poziomy izolacji:**
  - **odczyt niezatwierdzonych danych (ang. *read uncommitted*)**
  - **odczyt zatwierdzonych danych (ang. *read committed*)**
  - **powtarzalny odczyt (ang. *repeatable read*),**
  - **uszeregowalny (ang. *serializable*).**

	Dirty read	Fuzzy read	Phantom read
READ UNCOMMITTED	możliwa	możliwa	możliwa
READ COMMITTED	nie występuje	możliwa	możliwa
REPEATABLE READ	nie występuje	nie występuje	możliwa
SERIALIZABLE	nie występuje	nie występuje	nie występuje

Poziomy izolacji transakcji (2)

- **Największa współbieżność – poziomu „odczyt danych niezatwierdzonych”, jednak przy występowaniu anomalii.**
- **Całkowity brak anomalii – poziom „uszeregowalny”, jednak kosztem najniższej współbieżności.**
- **Rozsądny kompromis – poziom „odczyt zatwierdzonych danych”:**
  - **nie występuje najbardziej dolegliwa anomalia,**
  - **współbieżność utrzymana na wysokim poziomie.**

Poziomy izolacji transakcji (3)

- **Określenie poziomu izolacji transakcji:**
  - **dla transakcji:**

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
        {READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED
         | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE};
```

    - **w SZBD Oracle dostępne tylko READ COMMITTED i SERIALIZABLE**

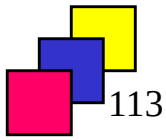
  - **dla bieżącej sesji (SZBD Oracle):**

```
ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL =
        {READ COMMITTED | SERIALIZABLE};
```

Tryb dostępu transakcji (1)

- **Standard języka SQL definiuje tryby dostępu:**
  - **READ ONLY: transakcja nie zawiera żadnych poleceń modyfikujących stan bazy danych**
  - **READ WRITE: transakcja może zawierać polecenia modyfikujące stan bazy danych**
- **Polecenie:**

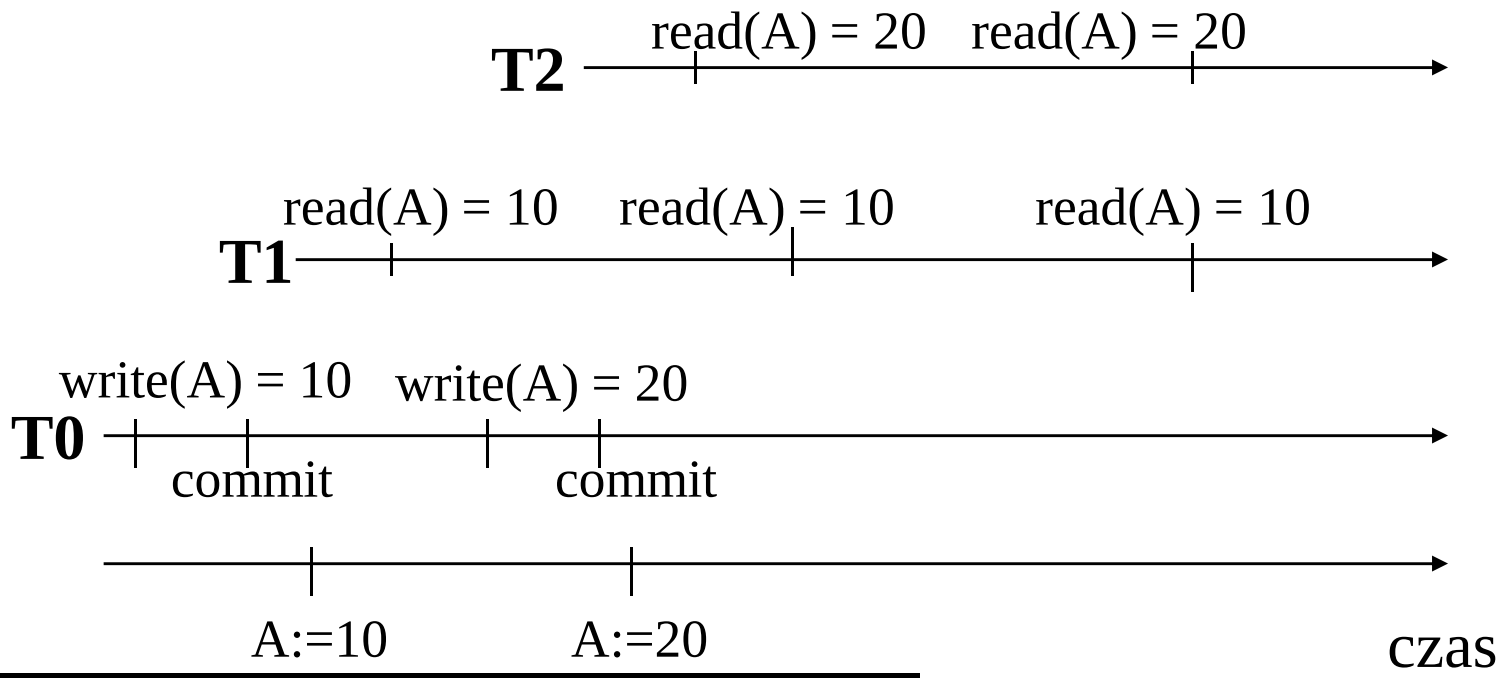
```
SET TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY};
```

Tryb dostępu transakcji (2)

- **Transakcja tylko do odczytu – zapewnia spójność na poziomie transakcji, nie można w nich dokonywać żadnych modyfikacji danych, korzystają z mechanizmu wielowersyjności.**

SET TRANSACTION READ ONLY;



Zarządzanie współbieżnością

- **Algorytmy:**
  - **optymistyczne – wykorzystanie znaczników czasowych,**
  - **pesymistyczne – wykorzystanie blokad, najczęściej stosowany algorytm: blokowanie dwufazowe (2PL).**
- **Blokada – przydzielenie zasobu do zadania.**
- **Rodzaje blokad:**
  - **wyłączne – zasób może być przydzielony tylko do jednego zadania,**
  - **współdzielone – zasób może zostać przydzielony jednocześnie wielu zadaniom.**

Blokady w bazie danych

- **Zadanie, któremu przydzielany jest zasób – transakcja.**
- **Blokowany zasób:**
  - **atrybut,**
  - **rekord,**
  - **strona dyskowa,**
  - **relacja,**
  - **baza danych.**



- **Im mniejsze ziarno blokowania, tym większy stopień komplikacji algorytmu zarządzania współbieżnością – większe wykorzystanie zasobów systemowych.**

Blokady w SZBD Oracle (1)

- **Ziarno blokowania: rekord i relacja.**
- **Rodzaje blokad:**
  - **rekord – blokada wyłączna,**
  - **relacja – blokada wyłączna lub współdzielona.**
- **Blokowanie jest realizowane automatycznie bez udziału użytkownika.**
- **Operacje odczytu danych nie wymagają założenia blokad – przez to odczyt danych nigdy nie zostanie zablokowany**

Blokady w SZBD Oracle (2)

- **Ręczne blokowanie rekordów:**

```
SELECT ... FROM ... WHERE ...
FOR UPDATE [OF <lista_atrybutów>] [NOWAIT];
```

- **Przykład:**

```
SELECT *
FROM pracownicy NATURAL JOIN zespoly
WHERE nazwa = 'ADMINISTRACJA' AND placa_pod > 1000
FOR UPDATE OF id_prac;
```

Blokady w SZBD Oracle (3)

- **Ręczne blokowanie relacji:**

```
LOCK TABLE <nazwa_relacji>
IN <tryb_blokowania> MODE [NOWAIT];
```

  - **tryby blokowania relacji:**
    - **ROW SHARE**
    - **ROW EXCLUSIVE**
    - **SHARE**
    - **SHARE ROW EXCLUSIVE**
    - **EXCLUSIVE**
  - **przykład:**

```
LOCK TABLE pracownicy IN EXCLUSIVE MODE NOWAIT;
```

- **Blokady na słowniku danych:**
  - **wyłączne – np. dla poleceń ALTER, DROP**
  - **współdzielone – np. dla polecenia CREATE PROCEDURE**

Blokady na poziomie relacji (1)

- **Intencjonalna współdzielona (RS) – transakcja zablokowała rekordy w relacji z zamiarem ich późniejszej modyfikacji**

  SELECT ... FOR UPDATE
- **Intencjonalna wyłączna (RX) – transakcja dokonała modyfikacji rekordów w relacji**

  INSERT, UPDATE, DELETE
- **Współdzielona (S) – transakcja nie pozwala innym transakcjom na modyfikacje danych relacji, dopuszcza tylko odczyt, SELECT FOR UPDATE i założenie blokady S**

  LOCK TABLE ... IN SHARE MODE
- **Współdzielona (SRX) – podobnie jak S, ale tylko jedna transakcja może uzyskać tą blokadę**

  LOCK TABLE ... IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
- **Wyłączna (X) – relacja zablokowana do wyłącznego użytku przez transakcję**

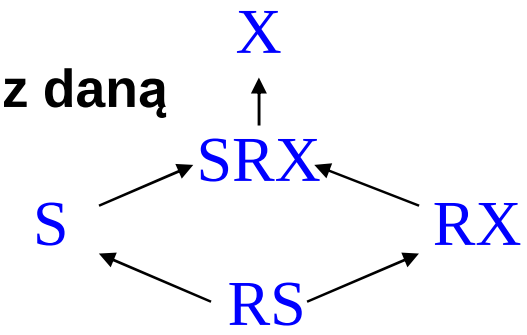
  LOCK TABLE ... IN EXCLUSIVE MODE

Blokady na poziomie relacji (2)

Tabela kompatybilności blokad

	-	RS	RX	S	SRX	X
-	T	T	T	T	T	T
RS	T	T*	T*	T*	T*	N
RX	T	T*	T*	N	N	N
S	T	T	N	T	N	N
SRX	T	T	N	N	N	N
X	T	N	N	N	N	N

Zmiana poziomu blokad przez daną transakcję



Zakleszczenie w bazie danych

- **Sytuacja, w której co najmniej dwie transakcje czekają wzajemnie na zwolnienie zasobów, przez co żadna z nich nie może zakończyć swojego działania.**
- **SZBD Oracle wykrywa zakleszczenie i wycofuje polecenie w tej transakcji, która wykryła zakleszczenie.**
- **Przykład – zakleszczenie dwóch transakcji:**

Transakcja 1 **(użytkownik OLEK)**	Transakcja 2 **(użytkownik ALA)**
UPDATE **ALA.pracownicy** SET **placa_pod = placa_pod * 2** WHERE **id_prac = 200;**	UPDATE **OLEK.zespoly** SET **adres = 'PUŁAWSKA 1'** WHERE **nazwa = 'ALGORYTMY';**
UPDATE **zespoly** SET **adres = 'PUŁAWSKA 2'** WHERE **nazwa = 'ALGORYTMY';**	DELETE **pracownicy** WHERE **id_prac = 200;**

Odroczone ograniczenia integralnościowe (1)

- **Sprawdzane w momencie zatwierdzenia transakcji**
- **Definiowanie:**

```
[ CONSTRAINT nazwa_ograniczenia ] ograniczenie
DEFERRABLE
INITIALLY { IMMEDIATE | DEFERRED }
```

- **Określenie momentu sprawdzenia w bieżącej transakcji (tylko dla ograniczeń zdefiniowanych jako odroczone):**

```
SET CONSTRAINTS { <lista_ograniczeń> | ALL }
{ DEFERRED | IMMEDIATE };
```

Odroczone ograniczenia integralnościowe (2)

- **Przykład:**

```
CREATE TABLE osoby(
        id NUMBER(4) PRIMARY KEY
                DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
        nazwisko VARCHAR2(100) NOT NULL);
INSERT INTO osoby VALUES(1, 'Nowacki');
INSERT INTO osoby VALUES(1, 'Kowalski');
SELECT * FROM osoby;
COMMIT;
```

Podsumowanie

- **Transakcja to sekwencja atomowych operacji w bazie danych. Własności transakcji tworzą czwórkę ACID.**
- **Zagrożeniem spójności bazy danych są m.in. współbieżne operacje, realizowane na danych w bazie.**
- **Poziomy izolacji transakcji określają, jakie anomalie mogą wystąpić przy współbieżnym dostępie do danych.**
- **Blokady są mechanizmem, wykorzystywanym przez pesymistyczny algorytm zarządzania współbieżnością 2PL.**
- **Odroczone ograniczenia integralnościowe mogą być weryfikowane przy zatwierdzaniu transakcji.**